

Solução do Problema Beaconfd - Solver HiGHS

Análise Computacional

6 de outubro de 2025

1 Informações do Problema

Informações do Problema:

- Nome: Beaconfd
- Número de Variáveis: 262
- Número de Restrições: 173
- Inviabilidade Primal: 0.000e+00
- Inviabilidade Dual: 0.000e+00
- Valor Primal: 3.359e+04
- Valor Dual: 3.359e+04
- Gap: 3.224e-21
- Número de Iterações: 11

2 Variáveis Primais e Custos Reduzidos ($x \geq 0$ e $z \geq 0$)

Tabela 1: Variáveis primais (x) e custos reduzidos (z) com valores ≥ 0 do problema Beaconfd

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
1	3.940e+00	2	1.000e+00
3	8.852e+01	4	1.000e+00
7	1.135e+00	6	5.590e-01
8	7.153e+01	14	1.000e+00
10	1.443e+02	15	2.930e+00
11	1.088e+01	16	3.000e-01
12	1.262e+02	18	3.000e-01
13	4.604e+02	20	1.000e+00
17	2.111e+01	22	1.000e+00
19	1.098e+01	24	1.000e+00
21	5.960e+01	26	2.000e-01
23	2.544e+02	29	1.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
25	2.001e+02	33	1.000e+00
27	1.830e+02	35	1.000e+00
28	3.585e+02	36	1.530e+00
30	2.190e+03	37	1.000e+00
32	1.255e+03	38	1.000e+01
34	9.051e+02	40	1.000e+00
39	5.276e+02	42	1.000e+00
41	1.391e+01	45	2.000e-01
43	3.995e+02	47	3.000e-01
44	8.528e+01	49	1.000e+00
46	1.563e+01	51	1.000e+00
48	2.475e+02	53	1.000e+00
50	1.066e+02	54	2.440e-01
52	4.780e+02	57	1.000e+00
55	3.314e+01	58	1.000e+02
56	1.738e+01	61	2.000e-01
59	6.300e-01	64	2.000e-01
60	3.709e+02	66	1.000e+00
62	7.670e+02	69	3.000e-01
63	2.443e+03	74	3.000e-01
67	1.253e+02	78	1.000e+00
68	3.287e+02	83	4.485e-02
71	2.575e+02	85	8.188e-03
75	1.035e+01	86	5.035e-02
77	7.255e+00	87	2.087e-02
80	4.008e-01	89	4.458e-02
81	7.500e-02	91	3.903e+00
82	1.120e+03	92	3.338e+00
84	6.400e+02	94	2.281e-02
88	5.600e+01	95	6.772e-03
97	4.000e+01	98	4.518e+00
99	7.347e+01	103	1.000e+01
100	7.905e+01	105	1.000e+00
101	1.120e+03	106	5.890e+00
102	6.900e-01	108	1.000e+00
104	1.223e+03	111	1.000e+00
107	8.122e+00	121	4.017e+00
110	2.113e+01	122	3.856e+00
112	3.632e+01	123	3.836e+00
113	8.431e+02	124	8.392e-02
114	8.877e+02	125	4.101e-02
115	2.043e+00	127	5.755e-02
116	1.434e+03	128	8.110e-02
117	2.124e+02	129	5.755e-02
118	7.500e-01	131	7.629e-02
119	1.801e+02	132	1.507e-01
120	9.763e+01	134	3.232e-02
126	6.000e+02	135	1.374e-01
130	1.200e+02	136	3.337e-02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
133	2.000e+01	137	9.150e-02
138	3.600e+02	139	1.748e-01
142	4.000e+00	140	1.481e-01
156	1.000e+03	141	9.174e-02
157	1.920e+02	143	3.632e+00
158	6.500e+01	144	3.453e+00
162	9.000e+01	145	3.609e+00
166	2.150e+02	146	3.581e+00
171	1.400e+02	147	4.088e+00
185	1.600e+02	148	3.931e+00
188	2.400e+01	149	4.019e+00
191	5.000e+00	150	4.722e+00
193	6.000e+01	151	4.158e+00
195	1.893e+03	152	3.041e-02
201	1.650e+02	154	8.530e-02
205	4.100e+02	155	9.700e-03
209	4.450e+02	159	3.373e-02
213	4.150e+02	160	2.946e+00
217	1.160e+03	161	2.795e+00
221	4.200e+02	163	7.149e-02
224	6.000e+01	165	4.787e-02
226	4.700e+01	167	1.239e-03
237	4.000e+01	168	5.592e-03
243	1.370e+02	169	7.468e-02
245	1.000e+00	170	5.592e-03
252	3.000e+00	173	8.252e-03
257	1.800e+01	174	3.293e+00
260	1.080e+02	175	3.387e+00
		176	3.293e+00
		177	5.210e+00
		178	3.127e+00
		179	3.134e+00
		180	3.094e+00
		181	3.591e-02
		183	1.410e-01
		184	1.389e-01
		186	3.819e-03
		189	2.697e-01
		190	2.068e-02
		192	5.791e-02
		194	7.859e-02
		196	9.461e-02
		197	3.500e-04
		198	2.963e-02
		199	9.900e-03
		200	2.574e-01
		202	2.068e-02
		203	2.092e-01
		204	9.900e-03

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
		206	2.068e-02
		207	2.558e-02
		208	1.183e-02
		210	2.065e-02
		211	9.900e-03
		212	7.931e-02
		214	2.068e-02
		215	2.518e-02
		216	1.782e-02
		219	4.235e-02
		220	7.860e-02
		222	2.068e-02
		223	4.331e-02
		225	2.212e-02
		227	4.277e-02
		229	8.350e-02
		230	2.775e+00
		231	2.889e+00
		232	2.796e+00
		234	2.328e-01
		236	1.604e-01
		238	3.150e-02
		242	2.643e-02
		244	1.990e-02
		246	1.253e-01
		247	5.461e+00
		249	1.801e-02
		250	1.520e-01
		254	1.902e-01
		255	9.175e-03
		258	3.295e+00
		259	3.060e+00
		261	2.830e+00
		262	5.390e+00

3 Variáveis Duais (Multiplicadores de Lagrange - Valores ≥ 0)

Tabela 2: Variáveis duais (y) com valores ≥ 0 do problema Beaconfd

Coordenada y	Valor y (Dual)
105	2.890e+00
109	3.091e+00
110	2.860e+00
111	3.189e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
112	3.203e+00
113	3.369e+00
114	3.498e+00
115	3.688e+00
118	3.280e+00
119	3.473e+00
120	4.505e+00
122	4.105e+00
123	3.897e+00
129	4.150e+00
130	5.559e+00
131	4.638e+00
132	4.581e+00
135	4.356e+00
136	3.727e+00
137	3.532e+00
138	3.750e+00
142	3.621e+00
143	2.826e+00
144	3.468e+00
145	2.986e+00
146	6.051e+00
147	2.899e+00
148	2.779e+00
149	2.901e+00
150	2.771e+00
151	2.828e+00
152	2.636e+00
153	2.602e+00
154	2.570e+00
155	3.328e+00
156	2.501e+00
157	2.317e+00
159	2.776e+00
160	2.684e+00
161	3.147e+00
162	4.307e+00
163	3.435e+00
164	2.789e+00
165	2.684e+00
167	3.251e+00
168	2.689e+00
169	5.035e+00
170	4.404e+00
171	2.842e+00
172	4.120e+00